

# DM 7 du 16 décembre 2025.

## Exercice 1

On considère la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie pour tout réel  $x$  par

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

1. (a) Étudier les variations de la fonction  $f$ .  
(b) En déduire que  $f$  est bijective de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .
2. On note  $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = f'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ . Montrer que :  $\forall x \in \mathbb{R}, (g(x))^2 - (f(x))^2 = 1$
3. On note  $f^{-1}$  la fonction réciproque de  $f$ . En utilisant la formule

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))},$$

déterminer l'expression de la dérivée de la fonction  $f^{-1}$ .

4. Montrer que pour tout réel  $y$ , on a

$$f^{-1}(y) = \ln\left(y + \sqrt{1 + y^2}\right).$$

## Exercice 2

Résoudre les inéquations suivantes :

$$2^x > 3^x ; \quad e^{x^2} e^x < e^6 ; \quad \frac{1}{2} \ln(5x - 1) \leq \ln(x + 1) ; \quad 2^{x+1} + 8 \geq 4^x.$$

## Exercice 3

Soit  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  où  $D$  est une partie de  $\mathbb{R}$ .

$$x \mapsto \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de  $\mathbb{R}$ .
2. Déterminer que  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$ .
3. (a) Déterminer  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1-h)}{h}$   
(b) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  (on pour justifier que  $\forall x \in D, f(x) = e^{\frac{\ln(1-\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}}$ .)
4. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  (on pour justifier que  $\forall x \in \mathbb{R}_-, f(x) = e^{x \ln(1-x) - x \ln(-x)}$ .)
5. (a) Démontrer que :  $\forall x \in D, f'(x) = f(x)g(x)$  avec  $g(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) + \frac{1}{x-1}$   
(b) Limite de  $g$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ .  
(c) Étudier également ses variations et en déduire son signe.  
(d) En déduire les variations de  $f$ .

# Corrigés

## Réponse de l'exercice 1

On considère la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie pour tout réel  $x$  par

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

1. (a) Étudier les variations de la fonction  $f$ .

○ On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} > 0$$

○ D'où le tableau de variation :

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         |           |
| $f$     | $-\infty$ | $+\infty$ |

- (b) En déduire que  $f$  est bijective de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

○ Comme  $f$  est strictement croissante, elle est injective

○ et d'après le tableau de variation précédent elle est surjective de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

2. On note  $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = f'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ . Montrer que :  $\forall x \in \mathbb{R}, (g(x))^2 - (f(x))^2 = 1$ .

$$\circ (g(x))^2 - (f(x))^2 = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2e^x e^{-x} - (e^{2x} + e^{-2x} - 2e^x e^{-x})}{4} = 1$$

$$\circ \text{ Donc : } \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = g(x) = \sqrt{1 + (f(x))^2}$$

3. On note  $f^{-1}$  la fonction réciproque de  $f$ . En utilisant la formule

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))},$$

déterminer l'expression de la dérivée de la fonction  $f^{-1}$ .

○ Avec la formule précédente :

$$\forall y \in \mathbb{R}, (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{\sqrt{1 + f(f^{-1}(y))}} = \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}}$$

4. Montrer que pour tout réel  $y$ , on a

$$f^{-1}(y) = \ln(y + \sqrt{1 + y^2}).$$

○ **Méthode 1 :** On résout l'équation pour  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  l'équation :

$$f(x) = y \Leftrightarrow \frac{e^x - e^{-x}}{2} = y \Leftrightarrow e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0$$

On obtient un polynôme du second degré en  $X = e^x$ .

$$\square \Delta = 4y^2 + 4 = (2(\sqrt{1 + y^2} + 1))^2 > 0$$

□ Donc deux racines distincts :

$$X_1 = \frac{2y + 2\sqrt{1+y^2}}{2} = y + \sqrt{1+y^2} > 0 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{2y + 2\sqrt{1+y^2}}{2} = y - \sqrt{1+y^2} < 0$$

□ Comme l'on a posé  $X = e^x > 0$  la seule racine possible est :  $e^x = y + \sqrt{1+y^2}$ .

□ Donc  $x = f^{-1}(y) = \ln(y + \sqrt{1+y^2})$ .

○ **Méthode 2 :** En utilisant la formule donner : on pose :  $\forall y \in \mathbb{R}, h(y) = \ln(y + \sqrt{1+y^2})$

□ On a :  $\forall y \in \mathbb{R}, h'(y) = \frac{1 + \frac{2y}{2\sqrt{1+y^2}}}{y + \sqrt{1+y^2}} = \frac{\sqrt{1+y^2} + y}{\sqrt{1+y^2}} \times \frac{1}{y + \sqrt{1+y^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} = (f^{-1})'(y)$

□ Donc  $\exists C \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, f^{-1}(y) = h(y) + C$

□ Comme  $f(0) = 0$ , on a  $f^{-1}(0) = 0$ . Or  $h(0) = \ln(1) = 0$  donc  $C = 0$

□ Donc  $\forall y \in \mathbb{R}, f^{-1}(y) = \ln(y + \sqrt{1+y^2})$ .

## Réponse de l'exercice 2

☞  $2^x > 3^x \Leftrightarrow x \ln(2) > x \ln(3) \Leftrightarrow 0 > (\ln(3) - \ln(2))x \Leftrightarrow 0 > x$

☞  $e^{x^2} e^x < e^6 \Leftrightarrow e^{x^2+x} < e^6 \Leftrightarrow x^2 + x < 6 \Leftrightarrow x^2 + x - 6 < 0$

On étudie le polynôme du second degré :  $\Delta = 25$  donc deux racines  $x_1 = \frac{-1-5}{2} = -3$  et  $x_2 = \frac{-1+5}{2} = 2$ .

Or ce polynôme est positif à "l'extérieur de de ses racines". Donc  $S = ]-3, 2[$ .

☞  $\frac{1}{2} \ln(5x-1) \leq \ln(x+1)$ .

Ici le domaine de définition  $D$  de cette équation n'est plus  $\mathbb{R}$ . Il faut donc étudier ce domaine :

□  $5x-1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{5}$

□  $x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$ .

Donc  $D = ]\frac{1}{5}, +\infty[$ . Soit  $x \in D$ , on a :

$$\frac{1}{2} \ln(5x-1) \leq \ln(x+1) \Leftrightarrow \ln(5x-1) \leq 2 \ln(x+1) \Leftrightarrow \ln(5x-1) \leq \ln((x+1)^2) \Leftrightarrow 5x-1 \leq x^2 + 2x + 1$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq x^2 - 3x + 2 \Leftrightarrow 0 \leq (x-1)(x-2)$$

On a donc  $S = D \cap (]-\infty, 1] \cup [2, +\infty[) = ]\frac{1}{5}, 1] \cup [2, +\infty[$ .

☞  $2^{x+1} + 8 \geq 4^x \Leftrightarrow 0 \geq (2^x)^2 - 2 \times 2^x - 8$ . On pose  $X = 2^x$ . On obtient  $X^2 - 2X - 8 \leq 0$ .

On étudie ce polynôme du second degré.  $\Delta = 36$  les racines  $X_1 = \frac{2-6}{2} = -2$  et  $X_2 = \frac{2+6}{2} = 4$ . Donc  $X = 2^x \in [-2, 4]$ .

$$\underbrace{-2 \leq 2^x}_{\text{toujours vrai}} \leq 4 \Leftrightarrow x \ln(2) \leq \ln(4) = 2 \ln(2) \Leftrightarrow x \leq 2$$

$S = ]-\infty, 2]$ .

## Réponse de l'exercice 3

Soit  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  où  $D$  est une partie de  $\mathbb{R}$ .

$$x \mapsto \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de  $\mathbb{R}$ .

Pour déterminer l'ensemble de définition l'on doit résoudre :

$$1 - \frac{1}{x} > 0 \Leftrightarrow 1 > \frac{1}{x} \Leftrightarrow x > 1 \quad \text{ou} \quad x < 0$$

Donc  $D = ]-\infty, 0[ \cup ]1, +\infty[$

2. Déterminer que  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$ .

$$\forall x \in D, f(x) = e^{x \ln(1 - \frac{1}{x})}$$

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 0^+ \Rightarrow \left(\ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} -\infty\right) \Rightarrow \left(x \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} -\infty\right) \Rightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 0$$

3. (a) Déterminer  $\frac{\ln(1-h)}{h} = -\frac{\ln(1-h) - \ln(1)}{-h - 0} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\ln'(1) = -\frac{1}{1} = -1$

- (b) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  (on peut justifier que  $\forall x \in D, f(x) = e^{\frac{\ln(1 - \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}}$ .)

$$\forall x \in D, f(x) = e^{x \ln(1 - \frac{1}{x})} = e^{\frac{\ln(1 - \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}}$$

Donc :

$$\left. \frac{\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0}{\frac{\ln(1-h)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -1} \right\} \Rightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} e^{-1} \quad \text{et} \quad \left. \frac{\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0}{\frac{\ln(1-h)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -1} \right\} \Rightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} e^{-1}$$

4. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  (on peut justifier que  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = e^{x \ln(1-x) - x \ln(-x)}$ .)

$$\forall x \in ]-\infty, 0[, f(x) = e^{x \ln(1 - \frac{1}{x})} = e^{\frac{\ln(1 - \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}} = e^{x(\ln(1-x) - \ln(-x))} = e^{x \ln(1-x) - x \ln(-x)}$$

Or par croissance comparée  $-x \ln(-x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$ , et par ailleurs  $x \ln(1-x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$ ,

donc  $-x \ln(-x) - x \ln(-x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$  et enfin  $-f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} e^0 = 1$

5. (a) Démontrer que :  $\forall x \in D, f'(x) = f(x)g(x)$  avec  $g(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) + \frac{1}{x-1}$ . Par application de la formule de dérivation de  $e^u$  :

$$f'(x) = \left(1 \times \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) + x \times \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{x}}\right) e^{x \ln(1 - \frac{1}{x})} = f(x)g(x)$$

Avec

$$g(x) = 1 \times \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) + x \times \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{x}} = \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) + \frac{1}{x-1}$$

- (b) Limite de  $g$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ .

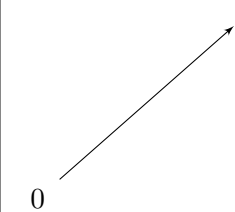
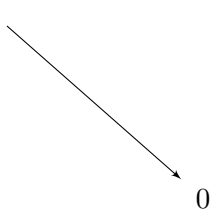
$$\frac{x-1}{x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{x}{x} = 1 \Rightarrow \left(\ln\left(\frac{x-1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ln(1) = 0\right) \Rightarrow g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Idem en  $-\infty$ , on a  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$

- (c) Étudier également ses variations et en déduire son signe.

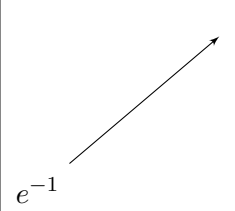
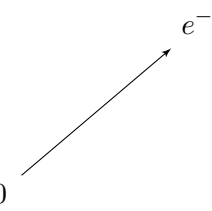
$$g'(x) = \frac{1}{x^2 \left(\frac{x-1}{x}\right)} - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x-1-x}{x(x-1)^2} = \frac{-1}{x(x-1)^2}$$

Comme  $(x-1)^2 > 0$ ,  $g'(x)$  est du signe de  $-x$ .

| $x$     | $-\infty$                                                                         | $0$ | $1$ | $+\infty$                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $g'(x)$ | +                                                                                 |     |     | -                                                                                   |
| $g$     |  |     |     |  |

(d) En déduire les variations de  $f$ .

Puisque  $f(x) > 0$  le signe  $f'(x)$  est celui de  $g(x)$ . Or d'après le tableau de variation précédent  $g(x) > 0$  donc  $f'(x) > 0$ .

| $x$     | $-\infty$                                                                          | $0$ | $1$ | $+\infty$                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $f'(x)$ | +                                                                                  |     |     | +                                                                                    |
| $f$     |  |     |     |  |